

WP_02 ? Analyse des besoins et étude de faisabilité

WP 02 ? Analyse des besoins et étude de faisabilité

Version 1.0 ? Généré le 2026-06-24.

1. Page de garde

Projet MAJA ENSO Expleo. Livrable éditable en Markdown, PDF généré dans deliverables/ .

2. Métadonnées documentaires

Champ Valeur

--- ---

Dépôt Maja expleo

Workflow observé Docker MAJA 4.10.0, version image 1.0.0

Entrée démonstration 3 startmaja example.sh avec startmaja -f folder.txt -t T31TCJ -s Toulouse -d 2025-

Statut scientifique Compatibilité ENSO non prouvée sans métadonnées et données de référence

3. Historique des versions

Version Date Description

--- --- ---

1.0 2026-06-24 Audit, exigences, faisabilité, matrices et plan de validation

4. Résumé exécutif

Le dépôt fournit un environnement Docker de démonstration MAJA avec scripts de seed SAFE, téléchargement ENSO

5. Contexte projet

MAJA est utilisé ici comme brique de correction atmosphérique Sentinel-2 L2A. ENSO est traité comme source doc

6. Périmètre

Inclus: audit dépôt, exigences WP 02, parallélisation sûre, tests, CI, documentation, PDF. Exclus: validation

7. Méthodologie

Inspection des fichiers, exécution des tests disponibles, création de tests factices, distinction entre faits

8. Sources et preuves

Preuve Utilisation

--- ---

Dockerfile Architecture image, MAJA 4.10.0, volumes, dépendances

folder.txt Répertoires de travail, GIPP, DTM, L1, L2, CAMS

3 startmaja example.sh Commande réelle de lancement MAJA

run maja wrapper.sh Flux hôte Docker

Tests ajoutés Validation logicielle sans données MAJA

9. Workflow MAJA existant

mermaid

flowchart TD

Host[Hôte] --> Wrapper[run maja wrapper.sh]

Wrapper --> Container[Conteneur maja-run]

Container --> Seed[0 seed example safe.sh]

Container --> ENSO[1 enso download example.sh]

Container --> DTM[2 dtmcreation example.sh]

DTM --> Start[3 startmaja example.sh]

Start --> L2A[/data/MAJA-metadata/S2-L2A]

10. Workflow cible

```

mermaid
graph TD
    Manifest[Manifeste YAML/JSON] --> Batch[scripts/maja batch.py]
    Batch --> Locks[Verrous par job]
    Batch --> Work[Workdir par job]
    Batch --> Logs[Logs par job]
    Batch --> Maja[Maja Entrée MAJA existante]
    Batch --> Summary[Résumé JSON/MD]
    Agents[tools/agents] --> Reports[reports/]
    ENSO[scripts/fetch enso images.py] --> Assets[docs/assets/enso]
    ReportsSrc[docs/reports] --> PDF[scripts/build reports.py]

```

11. Analyse des besoins métier

Besoins confirmés

- Préserver le workflow Docker et les scripts MAJA existants.
- Produire les livrables WP 02 en français.
- Disposer d'exécution batch, logs, reprise, traçabilité.

Besoins inférés

- Traitement reproductible de plusieurs scènes.
- Diagnostic d'échec et collecte métriques.
- Fonctionnement local, Docker et VM.

Hypothèses

- ENSO nécessite une intégration produit ou conversion compatible MAJA.
- Les auxiliaires CAMS/ECMWF restent nécessaires pour traitement atmosphérique.

Questions ouvertes

- Format exact produit ENSO, bandes, calibration, angles, masque nuage, MNT requis.
- Volumétrie, latence et critères qualité cibles.

Hors périmètre

- Approbation scientifique finale et modification du c?ur MAJA.

12. Analyse des cas d'usage

ID	Titre	Objectif	Acteurs	Préconditions	Entrées	Flux principal	Alternatives	Sorties	Échecs
UC-01	Traiter un produit ENSO	Lancer MAJA sur un produit	Opérateur	Produit compatible	L1/metadata				
UC-02	Traiter plusieurs produits	Paralléliser sans collision	Opérateur	jobs distincts	manifest	P			
UC-03	Angles variables	Évaluer impact géométrie	Scientifique	métadonnées angles	angles	revue + t			
UC-04	Reprocess config	Comparer configurations	Ingénieur	configs versionnées	config	changement e			
UC-05	Reprise interrompue	Éviter doublons	Exploitant	metadata succès	summary	--resume --force			
UC-06	Diagnostiquer échec	Conserver preuves	Support	logs stderr/stdout	agent debug	manuel fi			
UC-07	Comparer configs	Répéter mesures	Scientifique	critères	GI PP	jobs séparés	baseline	tabl	
UC-08	Exécution locale	Tester hors Docker	Dev	Python	manifest	pytest	dry-run	rapports	MAJA
UC-09	Docker	Reproduire environnement	DevOps	Docker	image	build/run	compose	absent	conteneur
UC-10	VM	Déployer hôte	Exploitant	Linux/Docker	volumes	setup	manuel	environnement	droits
UC-11	Logs métriques	Observer	Support	jobs	logs	agents	parse	report	logs vides
UC-12	Complétude sorties	Valider	QA	required outputs	output	resume check	custom	status	mar
UC-13	Cohérence scientifique	Valider réflectance	Scientifique	vérité terrain	L2A	protocole	exp		

UC-14 Images ENSO doc Localiser assets Rédacteur réseau URL fetch dry-run manifest licence
UC-15 Générer rapports Livrer PDF PM sources MD build reports CI PDF moteur absent rapid
13. Performances attendues
Indicateur Statut cible Protocole benchmark

--- --- ---
Durée par produit Proposed for validation exécuter N produits réels, mesurer duration s
Débit batch Proposed for validation varier workers 1,2,4,8
CPU/RAM/disque Proposed for validation agentctl profile , docker stats
Taux échec Proposed for validation campagne représentative
Reprise Measured during this mission (logiciel factice) exécuter puis --resume
Cohérence scientifique Not defined définir seuils avec expert
14. Faisabilité scientifique
Domaine Classification Analyse

--- --- ---
Compatibilité capteur Unknown Dépôt centré Sentinel-2; ENSO non spécifié.
Métadonnées radiométriques Requires client confirmation calibration/gains nécessaires.
Angles solaires/vue Requires remote-sensing validation représentation non déduite du dépôt.
CAMS/atmosphère Confirmed by repository evidence folder.txt contient repCAMS .
Nuages/ombres Scientific hypothesis MAJA traite Sentinel-2, pas preuve ENSO.
Validation Requires client confirmation scènes référence et métriques absentes.
15. Faisabilité technique
Area Current state Evidence Feasibility Risk Required adaptation Complexity Validation

--- --- ---
Architecture Scripts Docker plats Dockerfile Feasible with limited development chemins fixes ajout
Entrée MAJA startmaja script 3 Feasible without modification MAJA absent local préserver script
Batch absent/partiel audit initial Feasible with limited development collisions verrous/workdir
Docker image lourde Dockerfile Requires infrastructure fichiers zip absents doc blocage Medium
CI workflow existant .github Feasible with limited development shellcheck absent CI tolérant L
ENSO script wget 1 enso... Requires client input licence/format fetch manifest Low dry-run/d
16. Contraintes opérationnelles et risques
Risk ID Risk Probability Impact Criticality Mitigation Owner

--- --- ---
R-001 Données MAJA/SAFE non disponibles Medium High High volumes et prérequis documentés Exploit
R-002 Credentials CAMS/ECMWF absents Medium High High procédure d'accès Client/DevOps
R-003 Angles ENSO inconnus High High Critical atelier scientifique Scientifique
R-004 Stockage temporaire insuffisant Medium Medium Medium sizing benchmark DevOps
R-005 Licence images ENSO non vérifiée Medium Medium Medium avertissement attribution PM
17. Limitations MAJA identifiées
Limitation Preuve Impact Statut

--- --- ---
Workflow démonstration séquentiel scripts 0-3 pas de batch natif corrigé partiellement
Chemins /data/MAJA-metadata fixes Dockerfile/folder.txt contraintes Docker/VM restant
Validation ENSO absente dépôt blocage scientifique restant
Cache partagé potentiel repCAMS , repMNT , repWork risque concurrence atténué par workdir job
Tests historiques limités tests initiaux maturité CI corrigé partiellement

18. Analyse des angles variables

Impact area	Current MAJA assumption	ENSO characteristic	Gap	Consequence	Required validation
-------------	-------------------------	---------------------	-----	-------------	---------------------

Métadonnées angle	non déterminé dans dépôt	inconnue	majeur	parsing impossible	spécification ENSO
Bande/détecteur	Sentinel-2 probable	inconnue	majeur	biais réflectance	expert télédétection
Grille/pixel	inconnu	inconnue	critique	correction atmosphérique incertaine	tests référence
Nuages/ombres	algorithmes MAJA	non prouvé	moyen	faux masques	comparaison visuelle/quantitative
Temps/mémoire	non mesuré réel	dépend produit	moyen	sizing incertain	benchmark

19. Adaptations requises

Adaptation ID	Description	Justification	Priority	Complexity	Dependencies	Risk	Validation
---------------	-------------	---------------	----------	------------	--------------	------	------------

AD-001	Obtenir spécification ENSO angles/radiométrie	valider SCI-001	P0	Medium	Client	critique	
AD-002	Définir mapping produit ENSO vers entrée MAJA	traitement réel	P1	High	AD-001	élevé	prot
AD-003	Batch sûr production	P1	Medium	aucun	moyen	tests	
AD-004	Protocole benchmark performances	P2	Low	données	moyen	campagne	
AD-005	Observabilité exploitation	P2	Low	logs	faible	agent reports	

20. Catalogue exigences

Voir docs/requirements/WP 02 requirements.md .

21. Traçabilité

Voir docs/requirements/WP 02 traceability matrix.md .

22. Conclusions de faisabilité

Technique: prototype faisable avec développements limités autour de l'existant. Opérationnel: faisable si Dock

23. Recommandations

Prioriser AD-001/AD-002, exécuter benchmark sur 3 à 10 scènes réelles, figer les sorties attendues, valider le

24. Plan de validation

Tests unitaires, dry-run batch, intégration factice, génération PDF, puis campagne réelle MAJA hors CI.

25. Questions ouvertes et informations manquantes

Format ENSO, licence images, accès CAMS/ECMWF, volumétrie, seuils qualité, ressources VM.

26. Glossaire

MAJA: MACCS ATCOR Joint Algorithm. ENSO: source/projet client à préciser. GIPP: paramètres processeur. DTM: mo

27. Références

Dépôt local Maja expleo, scripts Docker et MAJA, documentation MAJA à fournir par le client pour validation fi